

网络药理学：迈向基于人工智能的精准中医药学

Peng Zhang †, Dingfan Zhang †, Wuai Zhou †, Lan Wang, Boyang Wang, Tingyu Zhang and Shao Li

通讯作者：邵立。电子邮箱：shaoli@mail.tsinghua.edu.cn

张鹏、张定凡和周武爱应被视为共同第一作者。

摘要

网络药理学（NP）为从整体角度理解传统医学提供了新的方法论视角，由此催生了诸如中药网络药理学（TCM-NP）等前沿领域。随着人工智能（AI）技术的发展，NP 关键在于开发基于网络的人工智能方法，从海量组学数据中揭示复杂疾病的治疗机制。在本综述中，聚焦于 TCM-NP，我们将涉及的人工智能方法总结为三类：网络关系挖掘、网络靶点定位和网络靶点导航，并介绍了 TCM-NP 在揭示寒热证的生物学基础和临床价值方面的典型应用。综上所述，我们的综述从人工智能的角度为研究人员提供了 NP 方法学进展及其在中药领域应用的创新概述。

关键词：网络药理学；中药；网络靶点；人工智能；深度学习

中药新药的起源与发展

传统中医（TCM）体现了中华民族数千年在疾病预防和治疗方面临床实践经验与理论的融合。中医将人体视为一个复杂的系统，其特点是整体观和基于辨证论治的治疗方法[1]。中医面临的重大挑战在于如何揭示人体复杂系统的生物学基础，如何进一步阐明包括证候和草药/方剂在内的各种中医术语及其关系，以及如何根据中医理论得出新的发现以促进精准医疗。与中医的整体观相一致，随着生物信息学、系统生物学和计算生物学等跨学科领域的兴起，现代医学的研究范式已逐渐从“还原论”转向“整体论”，疾病诊断和治疗的研究策略也从“单一疾病”转向“多因素综合”。从“单靶点和单药”到“多靶点和系统调节”，强调了从系统生物学的角度分析复杂疾病机制的重要性[2, 3]。在此背景下，中药网络药理学作为传统医学与现代医学、信息科学和系统科学交叉创新的结晶应运而生[4, 5]。早在 1999 年就提出了与中药网络药理学

相关的假设和观点[6]，并在 2002 年进一步发展[7]，比 2007 年提出的“网络药理学”概念还要早[8]。中药网络药理学的特点与中医的整体观念和辨证论治原则高度一致，已成为传统医学研究领域的前沿和热点[4, 5, 9]。

人工智能（AI）和多组学测序技术的出现与发展为促进精准中医的中药网络药理学（TCM-NP）提供了新的结合点和支撑。从方法论的角度来看，网络药理学的关键问题在于将侧重于对象特征的机器学习（ML）范式转变为学习特征之间关系的范式，这能够扩大对象的特征空间以实现特征增强[10]。在这方面，人工智能方法，尤其是基于深度学习的方法，在从生物医学数据中自动学习特征表示方面取得了巨大进展，因此在中药网络药理学领域发挥着越来越重要的作用[11]。根据 Web of Science（WOS）的统计数据，随着人工智能技术的快速发展，与中药网络药理学相关的研究数量稳步且迅速增长，自 2017 年以来已翻了一番。特别是随着首部专著[5]和标准[4]的发布，中药网络药理学在人工智能和大数据时代迎来了新的发展机遇[12]。

Peng Zhang is an assistant research fellow at Tsinghua University. His research focuses on the development of network pharmacology and multi-omics integration methods for cancer precision prevention and TCM modernization.

Wuai Zhou is an expert at China Mobile Information System Integration Co, Ltd. His research focuses on the development of artificial intelligence/machine learning method and its application in the field of network pharmacology/digital government.

Dingfan Zhang, Lan Wang, Boyang Wang and Tingyu Zhang are PhD students in the field of network pharmacology with a background in automation engineering focusing on the development and application of computational methods to study the multilevel relationships of biological systems.

邵立是清华大学的终身教授，也是英国皇家化学会/生物学分会会士。他在建立……方面做出了巨大贡献。

运用网络药理学理论和方法促进传统医药发展及癌症预防。

Received: September 2, 2023. Revised: November 3, 2023. Accepted: November 30, 2023

©The Author(s) 2024. Published by Oxford University Press.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

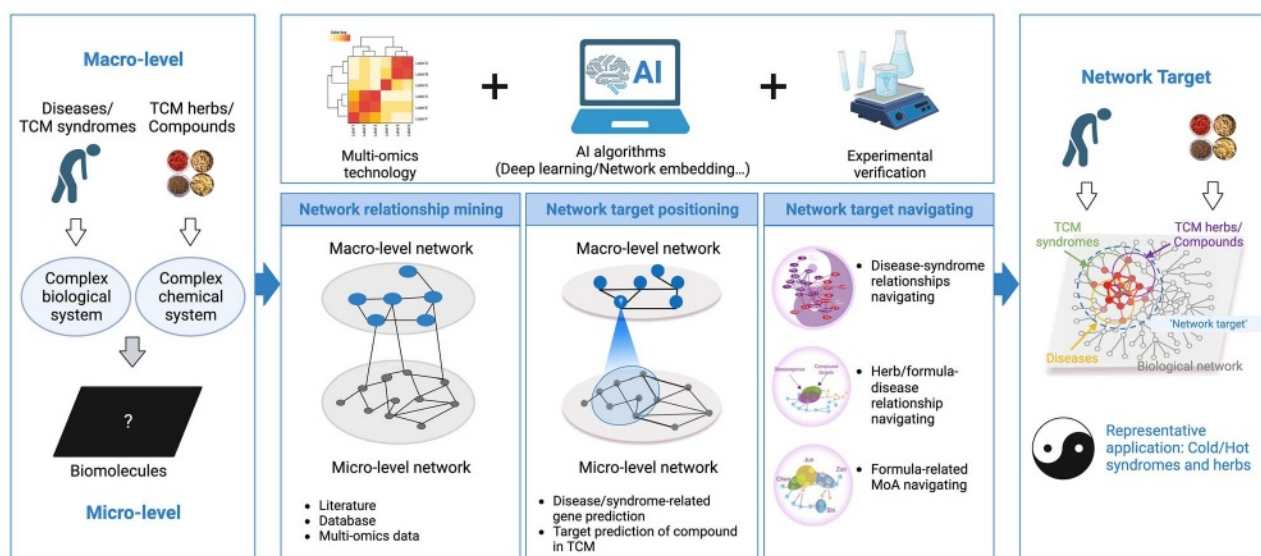


图 1 中药天然产物网络靶点概念及关键方法学框架。网络靶点强调中药单味药/化合物与中医证候/疾病之间的关系体现在中药单味药/化合物对疾病相关分子网络模块的调节作用上。从方法学角度来看，基于人工智能的潜在网络靶点识别可分为“网络关系挖掘”、“网络靶点定位”和“网络靶点导航”。

在这篇综述中，我们将涉及中药天然产物（TCM-NP）的人工智能方法总结为三类：网络关系挖掘、网络靶点定位和网络靶点导航，并介绍了具有代表性的方法案例和最先进的（SOTA）人工智能方法。我们还展示了 TCM-NP 在中医寒热证（即中医证候）中的典型应用，这是中医的两个基本概念，用于剖析证候、疾病和中药方剂之间的网络关系及其临床价值。

中医-神经肽网络靶点的概念与理论方法学

精准中医药学的主要目标是揭示中药方剂/药物对疾病/证候的作用机制（MoA），简而言之，就是剖析疾病/证候与药物/方剂之间的关系 [12]。从中医药网络药理学（TCM-NP）的角度来看，这一目标涉及系统地理解宏观层面对象（包括疾病/证候、传统中西药物）与微观层面对象（包括细胞、基因和蛋白质）之间的多层次关系，并识别能够将这些宏观和微观层面对象系统耦合的网络元素。这与网络药理学 [8] 和网络医学 [13] 的关注点一致。在这方面，邵莉提出的“网络靶点”概念和理论被认为是最早且最具代表性的从整体角度理解中药作用机制的理论之一。该理论概括了中医药网络药理学研究的主要任务：构建疾病或证候相关的生物网络；基于生物网络进一步推断出干预疾病或证候的中药方剂或成分的关键模块，如图 1 所示。

从方法学角度来看，基于人工智能识别潜在的“网络靶点”，以表征疾病/证候与药物/方剂之间的关系，可分为三类：（i）基于人工智能从先验知识或组学数据中挖掘宏观和/或微观层面对象之间的关系，可称为“网络关系挖掘”，并被视为中医网络药理学方法的基础。这一问题与自然语言处理（NLP）任务和网络嵌入任务有相似之处；

（i）

i) 基于人工智能推断新的网络关系，可称为“网络靶点定位”。这一部分主要包括“疾病/证候 - 基因”关系预测和“中药/天然产物 - 靶点”关系预测。（iii）基于推断的网络关系，利用人工智能识别连接中药/方剂与疾病/证候的网络模块（即网络靶点），可称为“网络靶点导航”。网络导航方法的示例包括用于辨证的疾病-疾病关系分析、用于药物再利用/发现和方剂推荐的疾病-药物关系分析，以及用于药物协同作用和方剂作用机制（MoA）的药物-药物关系分析。值得注意的是，上述方法已整合到我们团队建立的用于开发各种新药的基于人工智能的研发平台 UNIQ（利用网络靶点进行药物作用的智能定量分析，UNIQ）中 [14, 15, 16, 17]。在接下来的三个部分中，我们将概述基于人工智能的方法在中药天然产物（TCM-NP）中的进展，同时强调包括图神经网络（GNNs）和网络嵌入在内的最先进（SOTA）人工智能方法的作用，总结于表 1 中。

网络关系挖掘 从先验知识中挖掘网络关系

随着生物医学知识的不断积累，基于人工智能从已有知识中挖掘药物/方剂与疾病/证候之间的关系，是中医网络药理学的前提和基础，已成为当前备受关注的研究课题。从网络角度来看，网络关系主要涉及疾病/证候层面、生物分子层面和药物/方剂层面（图 2）。在药物/方剂层面，主要利用自然语言处理技术从已有知识中挖掘与疾病/证候相关的不同临床症状之间的关系。根据中医临床诊断和治疗理论，我们不仅可以通过挖掘临床表型条目来推断临床症状的相似性 [18]，还可以推断证候与表型之间的关系 [19-23]。在药物/方剂层面，结构相似性

表 1: 涉及 TCM-NP 的代表性人工智能算法/数据资源

TCM-NP 方法学	类别	人工智能算法/数据资源	简要描述	出版年份	参考:
网络关系挖掘	先前的 知识衍生的	KEGG	基因与基因组之间的关系	1999	[32]
		字符串	蛋白质间的关系	2003	[31]
		TCMGeneDIT	草药、基因与疾病之间的关系	2008	[37]
		DrugBank	药物与靶点之间的关系	2008	[39]
		PubChem	小分子之间的关系	2009	[24]
		哈工大	草药活性成分与靶点之间的关系	2010	[36]
		DrugCentral	药物与靶点之间的关系	2016	[38]
		ChEMBL	具有类药性的生物活性分子之间的关系	2019	[25]
		ETCM	方剂中所含药物之间的关系及其药性	2019	[28]
		符号映射表	中医相关症状之间的关系	2019	[34]
		DrugCombDB	药物之间的关系	2020	[27]
		草药	方剂中所含药物之间的关系及其药性	2021	[29]
		BioGRID	蛋白质间的关系	2021	[33]
		CDCDB	药物之间的关系	2022	[26]
		TCMBank	方剂中所含药物之间的关系及其药性	2023	[30]
	源于组学数据的	LMMA	结合文献和微阵列基因表达数据构建的精细基因网络	2006	[49]
		回归	热证与寒证的生物学网络	2013	[40]
		贝叶斯推断	具有人类组织特异性网络的多细胞功能与疾病	2015	[50]
		单细胞转录组学	胃癌前病变及早期胃癌的单细胞转录组网络	2019	[44]
		非线性常微分方程/调节因子	基因调控或信号转导关系	2020	[51]
		scGNN	用于基因表达和细胞间关系表示的图神经网络	2021	[52]
		网络关系分析和	证候层面与症状层面之间的共现网络。	2014	[60]
	代理人	AMNE	用于构建方剂-症状网络的深度自编码器模型	2019	[63]
		MHADTI	用于药物-靶点相互作用预测的异构信息网络嵌入	2022	[67]
		GLIM	用于异质生物网络构建的图嵌入算法	2022	[65]
网络目标定位	疾病/综合征相关基因	CPHER	基于逻辑回归的疾病基因预测方法	2008	[14]
	预测	PTsGene	基于网络拓扑结构的疾病/证候 - 基因预测方法	2020	[77]
		密码 - SC	用于疾病基因预测的图卷积网络	2020	[78]
	中药化合物的作用靶点预测	DrugCIPHER	基于回归的化合物相关靶点预测方法	2010	[15]
		IdTRAX	用于有效抗癌药物靶点的机器学习方法	2019	[80]
		HGNA-HTI	用于预测草药-靶点相互作用的异质图神经网络	2021	[82]
		药物禁用令	用于药物靶点预测的双线性注意力网络	2023	[87]
网络目标导航	疾病与证候关系的探索	文献共现	证候层面与症状层面之间的关系。	2014	[60]
		密码	脾虚证与消化系统疾病的关系	2020	[92]
		RNA 测序、基于 DIA 的蛋白质组学和非靶向代谢组学	先天性心脏病中 PBS 综合征的生物学基础	2022	[42]
	草药/方剂与疾病关系导航	支持向量机 (SVM)、多元线性回归 (MLR)、随机森林 (RF) 和全连接神经网络 FordNet	用于阿尔茨海默病最佳治疗方案的机器学习和深度学习方法	2019	[100]
			基于表型和分子信息的卷积神经网络公式推荐	2021	[99]
		KDHR	基于症状和草药特征表示的草药推荐图卷积网络	2022	[95]
		DMIM	用于识别方剂中草药间有用关系的网络拓扑方法	2010	[109]
	与中药方剂相关的机制作用导航	随机游走重启 (RWR)	四逆散干预在非酒精性脂肪性肝病中的疗效	2021	[104]
		图嵌入和图	从 480 种药物中筛选出的可重复使用的新冠肺炎治疗药物组合	2022	[112]
		卷积网络	中草药。		

本文于 2025 年 3 月 4 日由富士大学用户从 <https://academic.oup.com/bib/article/25/1/bbad518/7513596> 下载。

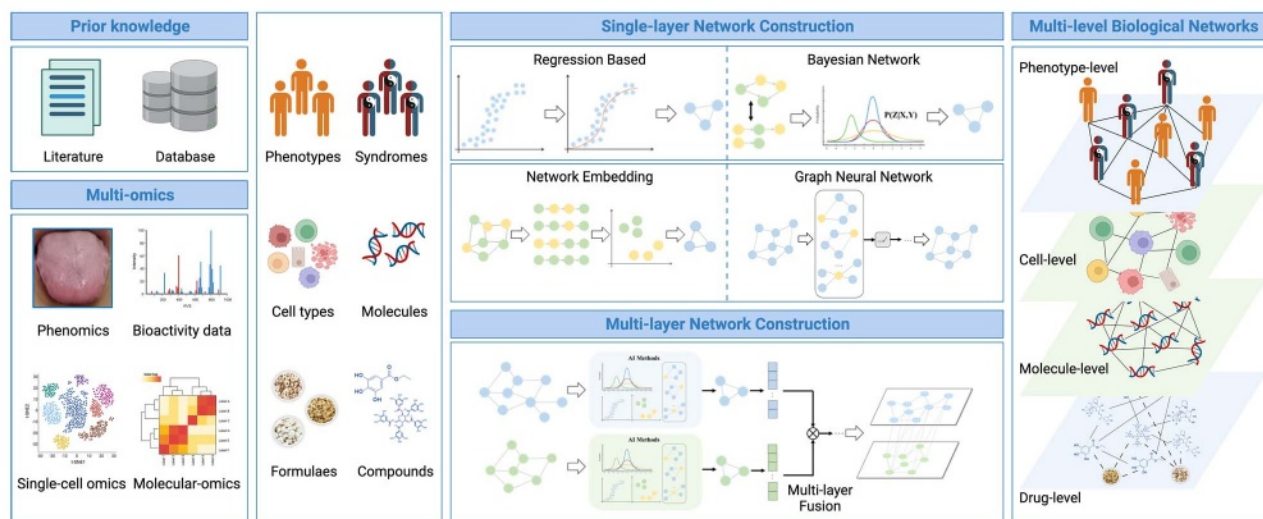


图 2.网络关系挖掘框架。表型、细胞、分子和药物之间的网络关系可以从先验知识、文献和组学数据中挖掘出来，挖掘方法可分为单层网络构建和多层网络构建两类。

方剂中所含成分之间的关系主要从 PubChem [24]、ChEMBL [25]、CDCDB [26] 和 DrugCombDB [27] 等数据库中挖掘，而方剂中所含药材与其属性（如寒热药性之间的关系）则从 ETCM [28]、HERB [29] 和 TCMBank 等与中医药相关的数据库中挖掘。

[30]. 在分子层面，诸如蛋白质-蛋白质相互作用（PPI）、分子间的信号传导和转录调控等关系主要从 STRING 等数据库中挖掘。

[31]、[32] 和 [33]。中医理论强调“辨证论治”，根据患者不同的证候和表型特征提供治疗方案，因此证候/表型与药物/方剂的疗效之间也存在关联，例如从 SymMap [34] 等数据库中挖掘出的证候与药物/方剂之间的关系，或者基于文献中共现原则得出的关系 [35]。同时，宏观与微观层面对象之间的关系也值得我们关注。因此，网络关系还包括从 HIT [36]、TCMGeneDIT [37]、DrugCentral [38] 和 DrugBank [39] 等数据库中挖掘出的化合物或天然产物与其相关分子靶点之间的关系。这些从文献或公共数据库中挖掘出的网络关系为从系统角度理解中医提供了生物学基础，并为利用人工智能方法进行深入方法学分析奠定了数据基础。

从组学数据中挖掘网络关系

鉴于组学数据中蕴含的丰富特征，有可能推断出各种关系，尤其是细胞、基因和蛋白质等微观层面元素之间的关系。近年来，与中药相关的大量组学数据不断积累，包括与特定草药和/或中医证候相关的转录组学[40, 41]、代谢组学[42, 43]以及单细胞组学[44-46]数据（图 2）。从数据角度来看，从组学数据中挖掘网络关系的计算方法在中药和西药领域是相似的。因此，基于人工智能的组学数据网络关系挖掘也可广泛应用于中药天然产物领域。

以转录组学为例，挖掘潜在关系的常用方法是利用经典的机器学习算法构建共表达网络，例如统计分析[47]或回归[48]。例如，李等人[40]应用了基于机器学习的策略，将基因共表达模式与网络拓扑特征相结合，构建了寒证和热证的分子网络，从中鉴定出一系列与证候相关的生物标志物。此外，考虑到转录组学数据中的噪声，一些研究利用贝叶斯模型将组学数据与先验知识相结合，以推断更可靠的网络关系[49, 50]。例如，李等人结合文献和微阵列基因表达数据来优化基因网络[49]。格林等人提出了一种数据驱动的贝叶斯推理框架，该框架整合了层次感知知识和数据汇编，以构建多种人类组织特异性网络，从而理解多细胞功能和疾病[50]。除了基因共表达关系外，还有若干研究通过整合来自先验知识的基因调控或信号转导关系，从转录组数据中推断出潜在的因果关系，从而为识别上游调控因子提供了计算推断方法[51]。

随着单细胞测序技术的发展，与中医药相关的大量单细胞转录组学数据已得以积累[44-46]，为网络关系挖掘提供了前所未有的数据资源。例如，张等人[44]构建了热证胃癌前病变及早期胃癌患者的单细胞转录组学图谱。鉴于基于液滴的单细胞测序技术能够同时生成数千个细胞的转录组谱，这为基于深度学习的细胞水平网络分析[52-56]以及推断细胞特异性基因调控网络（GRN）[57]提供了前所未有的机会。例如，王等人引入了一种单细胞图神经网络（scGNN），该网络利用图神经网络来建立和聚合细胞间关系，从而为基因表达和细胞间关系提供了有效的表示[52]。尽管目前基于人工智能从中医药相关组学数据中探索网络关系的研究仍显不足，但这些基于组学的网络挖掘方法将极大地拓展我们对中医药的理解。

在系统层面开展生物学研究，并为中药天然产物方法学的发展奠定坚实基础。

网络关系分析与表示

在关系挖掘中，多层网络关系的分析与表示也十分重要。在这方面，基于人工智能的方法仍发挥着越来越重要的作用。在疾病/证候相关网络关系分析方面，通过基于网络拓扑的方法评估属于同一证候的不同表型或同一疾病的不同证候所组成的网络模块的相似性，即表型层面与疾病/证候层面之间的关系。例如，周等人[60]构建了临床表型网络（CPN），以研究证候的混杂边界和症状的共现情况。在药物/方剂相关网络关系分析方面，可以通过整合药物靶点之间的关系来评估属于同一方剂的不同药物所组成的网络模块的相似性[61]。还可以评估由方剂和临床干预的证候所组成的网络模块之间的相似性[62, 63]。阮等人[63]提出了一种名为 AMNE 的新型深度自编码器模型，用于自动检测中药方剂中针对症状的特定草药。此外，对疾病/证候与草药/方剂的网络分析表明，网络节点具有多层级的模块化特性，并且不同层级的网络模块之间存在相似的关系。这一规律是“网络靶点”理论的重要启示，也是开发中药网络药理学方法学的基础。

随着网络节点规模和异质性的增加，对网络进行表征以及实现低维表示成为网络关系挖掘的关键方面。网络表示的核心在于将网络节点向量化或进行低维表示，从而从系统角度分析不同网络节点之间的潜在关系。在这方面，诸如 node2vec 之类的网络嵌入方法已成为网络表示的主要工具[63-71]。例如，Tian 等人[67]通过低维表示和特征融合实现了对药物-靶点相互作用的准确预测。此外，Hou 等人[65]整合了疾病/证候表型、组织、细胞类型和分子相互作用数据，并基于图嵌入算法构建了人类多层异质生物网络，在多个任务中取得了高绩效。

网络目标定位

基于人工智能的网络靶点定位的核心在于解决以下两个重要问题：

（一）如何预测与表型/综合征相关的基因；（二）如何预测与草药/方剂相关的靶点，如图3所示。

疾病/综合征相关基因预测

该综合征可被视为一种个性化的临床表型特征描述。与个体化临床表型相关的基因预测是实现个性化诊断和治疗的重要途径。基于生物网络的表型/综合征相关基因预测算法的核心思想是利用“多层次模块关系”规律，并基于网络拓扑特征进行预测。在这方面，传统的机器学习方法，如回归[14]和随机游走（RW）[72, 73]首先被应用于表型/综合征-基因预测。例如，吴等人提出的 CIPHER 算法[14]被认为是其

中最具代表性的算法之一[74]，为宏观和微观层面生物网络相关的人工智能算法研究提供了范例。CIPHER 算法已成功应用于复杂疾病的机制分析[40, 75, 76]。受 CIPHER 算法的启发，一系列基于网络的针对综合征相关表型或临床相关症状的基因预测算法已被提出。例如，PTsGene [77] 将中医临床表型与实验结果相结合，建立了中医症状 - 基因数据集，并实现了对疾病 - 证候 - 基因的高精度预测。近年来，随着图神经网络（GNN）学习算法的提出，将表型 - 分子网络视为复杂图结构进行学习和推理逐渐成为热门话题，并取得了出色的成绩。例如，CIPHER-SC [78] 融合了单细胞信息，构建了多层次生物网络，基于图卷积神经网络实现了疾病基因预测。总的来说，这些研究证明了基于人工智能的网络分析模型能够解决中医证候基因预测的问题，为理解复杂中医术语的生物学基础铺平了道路。

草药化合物的作用靶点预测

与基因预测疾病/综合征类似，通过准确预测中药/方剂及其化合物的相关靶点来揭示中药药理学也是前提条件。从方法学角度来看，化合物相关靶点的预测可分为基于网络拓扑分析的传统机器学习预测方法（如回归）[15-81]和基于深度学习模型的预测方法[64, 69, 82-89]。其中，赵等人提出的药物靶点预测算法 DrugCIPHER [15] 是一种应用基于网络的回归分析实现化合物相关靶点高精度预测的代表性算法。此外，基因组学数据也已整合到基于网络的分析中，以实现高精度预测[80][81]。与传统机器学习方法相比，深度学习模型能够整合大量异质信息，如药物相似性结构、疾病治疗信息和药物活性，从而能够执行更复杂的药物靶点预测任务，同时提高预测精度[64, 69, 82, 85-89]。

网络目标导航

中医具有“多成分、多靶点、系统调节”的显著特点。破解中医学生物学基础的另一个关键挑战在于如何从生物网络的角度理解各种中医术语之间的关系，即网络靶点导航，包括疾病与证候的关系、药物/方剂与疾病的关系、方剂的配伍规律及其成分的协同规律。在这方面，网络模块化分析是一种重要的方法学，其中传统机器学习和深度学习模型发挥着重要作用（图3）。

疾病 - 证候关系导航

无论是表型还是证候，都是对人体复杂结构的临床描述。从宏观角度来看，通过分析疾病相关表型与证候相关临床特征之间的网络拓扑相似性，可以揭示疾病与证候之间的关系[60, 90]。在这方面，周等人[60]构建了一个复杂网络，为中医的个性化诊断和治疗提供了依据。从微观角度来看，

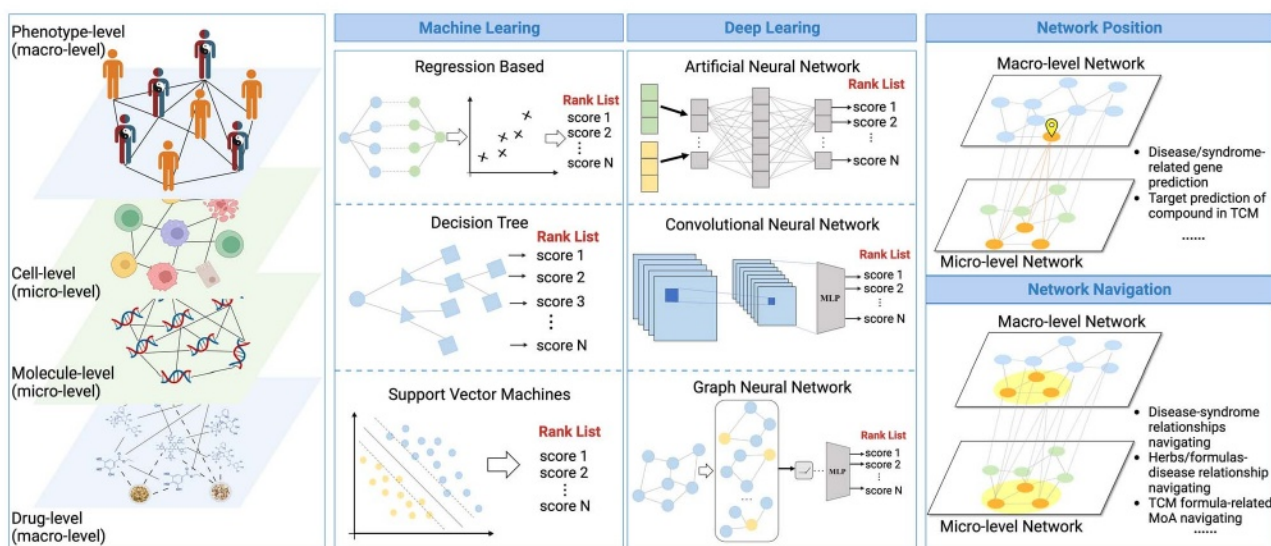


图 3. 网络靶点分析框架。网络靶点定位与导航分析主要涉及运用基于经典机器学习的方法和基于深度学习的方法来剖析涉及表型、细胞、分子和药物的多层生物网络。

我们可以通过基于疾病表型和证候特征进行相关基因预测或组学数据分析，然后基于生物分子网络构建相似性度量和相关性分析，从而实现疾病诊断与辨证的融合[40, 42, 65, 91-93, 94]。例如，挖掘寒热证候与神经 - 内分泌 - 免疫 (NEI) 生物网络之间的关系[91]，分析脾虚证候的生物学基础及其与消化系统疾病的关系[92]，分析冠心病 (CHD) 中气虚血瘀证候的生物学基础并建立诊断标志物，以实现“同病异治”[42]。

草药/方剂与疾病的关系导航

在中医-网络药理学 (TCM-NP) 中，探索中药/方剂与疾病之间的关系主要指的是基于网络的精准推荐特定疾病或证候下的中药/方剂。通常，基于人工智能的方剂推荐方法会根据先前知识的宏观层面信息推断中药/方剂模块与特定症状/证候之间的关系[95-98]。随着多组学和微观层面网络分析的积累，通过整合中药/方剂-靶点网络和疾病/证候-基因网络，提出了更精确的推荐方法。例如，周等人提出了一种整合多层级信息的智能方剂推荐系统FordNet[99]，这可以被视为整合宏观和微观信息的代表性工作之一。此外，通过基于中药/方剂-靶点网络和疾病/证候-基因网络的模块间关联分析，还可以发现中药方剂的新适应症[100-103]。例如，陈等人[100]利用基于 NP 的方法来研究能与多个靶点良好对接的中药候选物，并成功找到了治疗阿尔茨海默病的最佳中药配方。

与中药方剂相关的机制作用导航

利用中药网络药理学 (TCM-NP) 对中药方剂作用机制 (MoA) 进行研究的一般框架包括：从中药方剂中识别活性成

分；构建中药方剂干预的疾病/证候相关网络；基于疾病/证候相关网络发现中药方剂活性成分的网络靶点。迄今为止，该框架已在许多方剂的作用机制分析中得到广泛应用[104-107]。此外，研究药物/方剂的配伍规律也是中药网络药理学中的一个重要问题。研究方剂配伍规律的本质也是探索成分-靶点关系的模块化规律，并通过识别药物之间的关系进一步建立方剂的关联规则[108-112]。李等人[109]建立了一个基于距离的互信息模型 (DMIM) 来衡量药物之间的相互作用，并构建了药物网络，从而在许多方剂中识别出有用的药物关系。此外，杨等人[112]从480种中药中发现了一种可重复使用的治疗新冠肺炎的药物组合。总之，通过挖掘草药/方剂中多种成分的作用机制以及应用人工智能方法挖掘方剂配伍规律，从而实现对草药/方剂模块间草药关系的分析。

中药纳米制剂在寒热证候中的代表性应用

寒热证是中医的基本概念，在个性化临床实践中得到了广泛应用。在本节中，我们将介绍中医-纳米颗粒在寒热证中的代表性应用，重点阐述寒热证的生物学基础及其在疾病精准诊断和治疗方面的潜力，如图4所示。

寒证/热证以患者一系列临床特征为表现。揭示证候相关的生物学基础，需要理解与宏观临床特征相关的微观层面的生物分子。早在2007年，李等人就率先利用文献挖掘和网络拓扑分析方法，在NEI系统的背景下构建了寒证/热证的分子网络[91]。结果表明，寒证相关的子网络主要由激素相关因子构成，而热证相关的子网络则以

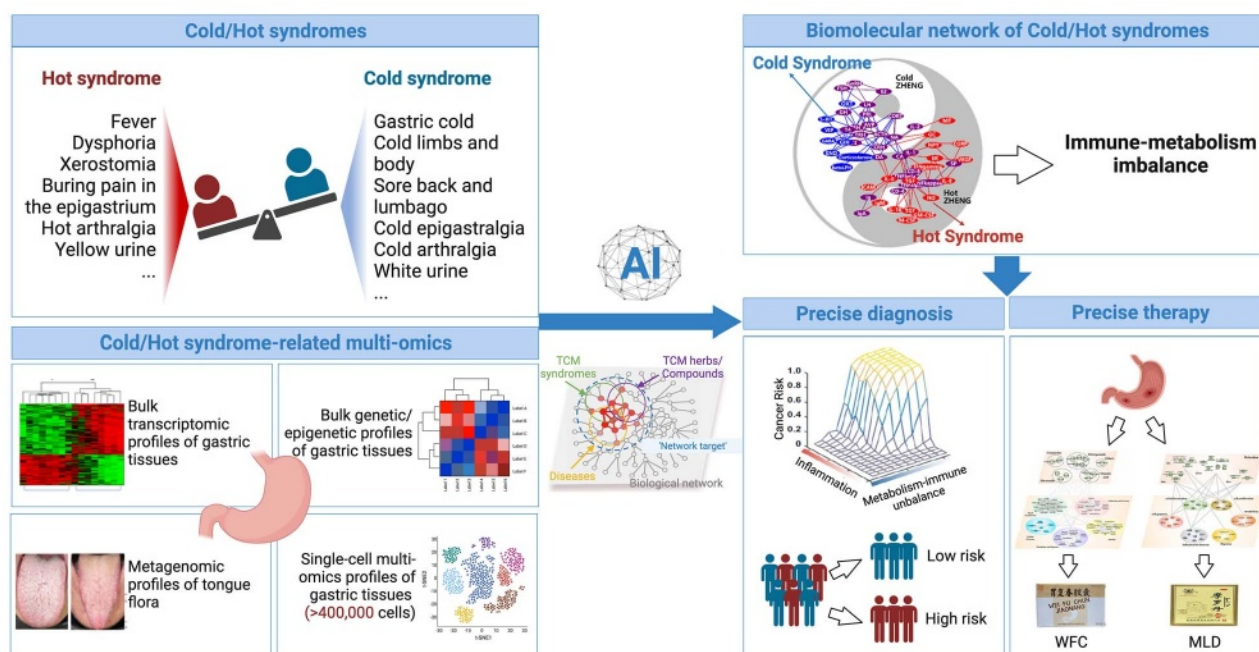


图4. 中医寒热证候及药物的分子网络 (TCM-NP) 的构建、分析及应用。通过收集和解析与寒热证候相关的多组学数据, 首次构建了寒热证候相关的分子网络, 以促进胃病的精准诊断和治疗[113, 115, 116]。

免疫相关因素, 这两个网络通过神经递质相互连接。这项研究开创了运用中医网络药理学方法揭示中医证候生物学基础的先河。随后, 李等人通过整合网络靶点定位算法 CIPHER [14] 以及寒热证相关的转录组学数据, 揭示了寒热证涉及代谢-免疫调节网络失衡, 并确定了与证候相关的生物标志物, 包括与寒证相关的瘦素 (LEP) 和一氧化氮合酶 1 (NOS1), 以及与热证相关的 CCL2 [40]。因此, 这些发现表明, 运用中医网络药理学方法可以解决寒热证生物学基础的问题。

然后, 网络靶点导航分析可用于了解寒热证相关基因与疾病发生发展之间的关系, 从而指导个体化疾病诊断和治疗。具体而言, 基于网络拓扑结构的网络靶点导航分析可用于分析寒热证相关基因与疾病相关分子之间的网络关系, 从中识别网络模块并进一步分析其临床价值[113]。此外, 还建立了深度学习模型, 表明与寒热证相关的舌苔图像特征对早期胃癌风险具有预测价值[114]。另外, 寒热证相关的网络节点可能与肿瘤的发生发展有关。例如, 通过将基于网络的预测与组学数据相结合, 已建立了与胰腺癌预后相关的生物网络, 其中涉及热证相关 TGF β 信号通路的若干节点已被揭示[75]。因此, 这些研究强调了通过将基于中医寒热证的计算分析与生物学和临床实验相结合, 在促进疾病精准诊断和治疗方面理解寒热证的重要作用。

揭示寒热证候的生物学网络基础的另一个重要问题在于指导中药方剂的

精准使用。根据辨证论治的原则, 不同人群使用中药方剂应依据患者的个人证候和临床特征。因此, 通过网络靶点导航分析, 即对与寒热证候相关的分子网络和寒热药的靶点网络之间的拓扑关系进行分析, 我们可以揭示不同寒热药的作用机制, 并指导其精准使用。不出所料, 通过网络拓扑分析, 我们发现与寒证相关的药物在与热证相关的网络模块中富集, 而与热证相关的药物在与寒证相关的网络模块中富集[91]。这种分布模式与中医“热者寒之, 寒者热之”的原则相一致。此外, 将网络分析与实验验证相结合, 还可以揭示方剂的药理机制, 指导患者的个体化治疗。例如, 基于胃炎寒热证相关的生物网络, 我们揭示了两种代表性的治疗胃炎的中药方剂——胃复春 (WFC) 和摩罗丹 (MLD) 的不同作用机制, 其中胃复春 [115] 主要调节炎症通路, 而摩罗丹 [116] 则主要抑制脂肪酸代谢, 这将有助于临床胃炎的精准治疗。

结论与未来展望

中医强调辨证论治和方剂的使用, 具有整体调节的特点。中医网络药理学作为一门新兴的交叉学科, 在中医研究中已被广泛接受, 并在世界各地传统药物的研究中得到广泛应用。在人工智能算法和多组学的时代, 中医网络药理学迎来了新的发展机遇, 有望取得一些突破。

重要的是，我们将针对人工智能和多组学技术时代中药网络药理学方法的发展提出几个深刻且富有洞察力的观点，包括：（一）基于网络与人工智能技术的整合；（二）深度网络关系挖掘；（三）网络靶点的定量定位与导航；（四）开发深度可解释的网络药理学模型。

首先，多模态数据与人工智能技术的融合是网络药理学方法中的一个重要研究方向和热点。总的来说，基于人工智能的网络整合分析主要包括以下三个方面：多组学数据的整合、组学数据与先验知识的整合以及多源异质生物网络的整合。就第一个方面而言，主要涉及利用生物网络对组学数据中的多层次信息进行数学表示，例如细胞-细胞、细胞-分子和分子-分子之间的关系。例如，孙等人开发的 Scissor 算法[117]通过在整合了与表型相关的批量和单细胞表达数据的相关矩阵上提出网络正则化稀疏回归模型，能够推断出“表型-细胞”关系。随着多组学数据的积累，未来有望出现与中医药相关的整合算法。至于第二个方面，基于网络对先验知识与组学数据进行整合以降低组学数据中的噪声和有限样本的影响至关重要。在这方面，贝叶斯网络是常用的人工智能模型，通常将知识推导出的关系视为先验分布，而将组学推导出的关系视为后验分布。例如，Greene 等人[50]利用贝叶斯模型构建了一个组织特异性网络，该网络整合了来自基因本体论数据库的组织水平关系以及来自转录组学数据的共表达关系。近年来，包括迁移学习在内的几种深度学习模型已被用于整合先验知识与组学数据之间的关系，例如 Geneformer [11]。至于第三个方面，尽管不同的生物网络可能代表异质性信息，但它们都可以从数学上建模为邻接矩阵，因此可以在统一的人工智能算法下进行整合，这为从 NP 视角整合异质性生物网络提供了可能。

其次，分子通常以组织特异性和甚至细胞类型特异性的方式表达，这表明构建组织/细胞特异性网络对于阐明证候/疾病的机制以及中药/方剂的作用机制具有关键作用。因此，需要新的人工智能方法来系统地挖掘组织层面和/或细胞层面的表型与分子之间的关系[118, 119]。例如，Chen 等人[118]提出了一种迁移学习框架，用于在单细胞水平上预测癌症药物反应。scDEAL 能够通过使用在收集的批量和单细胞 RNA 测序数据上预训练的迁移学习模型，推断细胞特异性网络并解释与药物耐药性相关的特征。我们希望利用人工智能方法深入挖掘细胞与细胞类型特异性分子与疾病/证候或方剂/药物干预相关的单细胞多组学数据之间的关系，这将成为理解中药在神经退行性疾病中作用机制的新视角。

第三，我们深知网络靶点模式向定量研究发展的必然性。因此，对于中药网络药理学而言，设计定量指标来衡量网络靶点效应，包括干预剂量和药物反应，然后提出从已建立的网络中定量预测网络靶点的人工智能模型至关重要。在这方面，早在 201

5 年就提出的针对疾病/证候生物网络的药物组合定量干预模型[120]，或许能为新型定量人工智能模型的发展铺平道路。

最后，传统的 AI 模型通常受到“大规模、多模态”网络数据和模型可解释性的限制。因此，我们强调开发深度可解释网络关系推理框架的重要性，该框架旨在通过整合宏观和微观层面的信息，揭示来自多组学和多模态生物数据的特征之间的网络关系，并识别关键的网络模块[10]。深度可解释网络关系推理框架具有两个主要优势：（i）模型中的网络层次结构和节点具有明确的生物学意义，从而实现可解释的特征学习；（ii）该模型不仅学习网络的特征，还学习它们之间的关联，从而扩展特征空间，解决基于 AI 的方法在生物网络中普遍存在的泛化能力低和可解释性不足的问题。此外，语言模型（LM）技术的迅速发展，例如大型语言模型（LLMs），已经克服了计算资源和数据量的限制，这可能有助于开发深度可解释的网络关系推理模型，并促进 NP 方法论的发展。

关键点

我们概述了中医网络药理学（TCM-NP）的起源和发展，并详细阐述了 TCM-NP 的核心理论和方法，特别是通过整合人工智能方法和多组学测序技术对网络靶点进行分析。

我们将涉及中药天然产物的人工智能方法总结为三类：网络关系挖掘、网络靶点定位和网络靶点导航，并在每一类中介绍了具有代表性的方法案例。

· 我们展示了 TCM-NP 在中医寒热证（即中医证候）中的典型应用，寒热证是中医的两个基本概念，用于剖析证候、疾病和方剂之间的网络关系及其临床价值。

资金

本研究得到了国家自然科学基金（T2341008，82305047）、清华 - 丰田联合研究基金以及安徽省中医药科技研究项目（202303a07020001）的资助。

数据可用性

本综述中使用的所有数据均为公开数据。本综述中的所有图表均使用 BioRender.com 制作。

参考文献

- Jiang M, Lu C, Zhang C, et al. Syndrome differentiation in mod-ern research of traditional Chinese medicine. *J Ethnopharmacol* 2012;**140**:634–42.

2. Greene JA, Loscalzo J. Putting the patient back together-social medicine, network medicine, and the limits of reductionism. *N Engl J Med* 2017;**377**:2493–9.
3. Nogales C, Mamdouh ZM, List M, et al. Network pharmacology: curing causal mechanisms instead of treating symptoms. *Trends Pharmacol Sci* 2022;**43**:136–50.
4. Li S. Network pharmacology evaluation method guidance-draft. *World J Tradit Chin Med* 2021;**7**:146.
5. Li S. *Network Pharmacology*. Singapore: Springer, 2021.
6. Li S. *Possible Correlation between TCM Syndromes and Molecular Network Regulation Mechanism*. Hangzhou: The First Annual Conference of China Association for Science and Technology, 1999.
7. Li S, Wang YY, Ji L, et al. A discussion and case study of complexities in traditional Chinese medicine. *J Syst Simul* 2002;**14**: 1429–31, 1442.
8. Hopkins AL. Network pharmacology. *Nat Biotechnol* 2007;**25**: 1110–1.
9. Niu M, Zhang S, Zhang B, et al. Interpretation of Network Pharmacology Evaluation Method Guidance. *Chinese Traditional and Herbal Drugs* 2021;**52**(14):4119–29.
10. Zhang P, Wang B, Li S. Network-based cancer precision prevention with artificial intelligence and multi-omics. *Sci Bull* 2023;**68**:1219–22.
11. Theodoris CV, Xiao L, Chopra A, et al. Transfer learning enables predictions in network biology. *Nature* 2023;**618**:616–24.
12. Shao L, Zhang B. Traditional Chinese medicine network pharmacology: theory, methodology and application. *Chin J Nat Med* 2013;**11**:110–20.
13. Barabási A-L, Gulbahce N, Loscalzo J. Network medicine: a network-based approach to human disease. *Nat Rev Genet* 2010;**12**:56–68.
14. Wu X, Jiang R, Zhang MQ, et al. Network-based global inference of human disease genes. *Mol Syst Biol* 2008;**4**:189.
15. Zhao S, Li S. Network-based relating pharmacological and genomic spaces for drug target identification. *PLoS One* 2010;**5**:e11764.
16. Li S, Wang BY, Cao L, et al. Research and development practice of traditional Chinese medicine based on network target theory and technology. *Zhongguo Zhong yao za zhi* 2023;**48**:5965–76.
17. Li S, Zhang P, Wang X, et al. Network target theory, Key techniques, and Applications in Traditional Chinese Medicine. *Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology* 2022;**24**:3261–69.
18. Van Driel MA, Bruggeman J, Vriend G, et al. A text-mining analysis of the human phenome. *Eur J Hum Genet* 2006;**14**: 535–42.
19. Ren M, Huang H, Zhou Y et al. TCM-SD: a benchmark for probing syndrome differentiation via natural language processing. In: *Chinese Computational Linguistics: 21st China National Conference, CCL 2022, Nanchang, China, October 14–16, 2022, Proceedings*. 2022, p. 247–63. Springer.
20. Wen-Xiang D, Jian-Ping Z, Jing L, et al. Research on text mining of syndrome element syndrome differentiation by natural language processing. *Digit Chinese Med* 2019;**2**:61–71.
21. Zhao K, Shi N, Sa Z, et al. Text mining and analysis of treatise on febrile diseases based on natural language processing. *World J Tradit Chin Med* 2020;**6**:67.
22. Ren S, Jing Y, Yan D et al. Evaluation of Cold Syndrome Types based on Cosine Similarity and its application in intelligent diagnosis of TCM. In: *2021 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Industrial Design (AIID)*. 2021, p. 450–3. IEEE.
23. Zhang P, Mao S, Shen S et al. Research on TCM clinical coding database construction based on Knowledge engineering. In: *2021 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)*. 2021, p. 3934–8. IEEE.
24. Wang Y, Xiao J, Suzek TO, et al. PubChem: a public information system for analyzing bioactivities of small molecules. *Nucleic Acids Res* 2009;**37**:W623–33.
25. Mendez D, Gaulton A, Bento AP, et al. ChEMBL: towards direct deposition of bioassay data. *Nucleic Acids Res* 2019;**47**:D930–40.
26. Shtar G, Azulay L, Nizri O, et al. CDCDB: a large and continuously updated drug combination database. *Sci Data* 2022;**9**:263.
27. Liu H, Zhang W, Zou B, et al. DrugCombDB: a comprehensive database of drug combinations toward the discovery of combinatorial therapy. *Nucleic Acids Res* 2020;**48**:D871–81.
28. Xu H-Y, Zhang Y-Q, Liu Z-M, et al. ETCM: an encyclopedia of traditional Chinese medicine. *Nucleic Acids Res* 2019;**47**: D976–82.
29. Fang S, Dong L, Liu L, et al. HERB: a high-throughput experiment- and reference-guided database of traditional Chinese medicine. *Nucleic Acids Res* 2021;**49**:D1197–206.
30. Lv Q, Chen G, He H, et al. TCMBank-the largest TCM database provides deep learning-based Chinese-Western medicine exclusion prediction. *Signal Transduct Target Ther* 2023;**8**:127.
31. Cv M, Huynen M, Jaeggi D, et al. STRING: a database of predicted functional associations between proteins. *Nucleic Acids Res* 2003;**31**: 258–61.
32. Ogata H, Goto S, Sato K, et al. KEGG: Kyoto encyclopedia of genes and genomes. *Nucleic Acids Res* 1999;**27**:29–34.
33. Oughtred R, Rust J, Chang C, et al. The BioGRID database: a comprehensive biomedical resource of curated protein, genetic, and chemical interactions. *Protein Sci* 2021;**30**:187–200.
34. Wu Y, Zhang F, Yang K, et al. SymMap: an integrative database of traditional Chinese medicine enhanced by symptom map-ping. *Nucleic Acids Res* 2019;**47**:D1110–7.
35. Xie D, Pei W, Zhu W, et al. Traditional Chinese medicine prescription mining based on abstract text. In: *2017 IEEE 19th International conference on e-health networking, applications and services (Healthcom)*. 2017, p. 1–5. IEEE.
36. Ye H, Ye L, Kang H, et al. HIT: linking herbal active ingredients to targets. *Nucleic Acids Res* 2010;**39**:D1055–9.
37. Fang Y-C, Huang H-C, Chen H-H, et al. TCMGeneDIT: a database for associated traditional Chinese medicine, gene and disease information using text mining. *BMC Complement Altern Med* 2008;**8**: 1–11.
38. Ursu O, Holmes J, Knockel J, et al. DrugCentral: online drug compendium. *Nucleic Acids Res* 2017;**45**:D932–39.
39. Wishart DS, Knox C, Guo AC, et al. DrugBank: a knowledgebase for drugs, drug actions and drug targets. *Nucleic Acids Res* 2008;**36**: D901–6.
40. Li R, Ma T, Gu J, et al. Imbalanced network biomarkers for traditional Chinese medicine syndrome in gastritis patients. *Sci Rep* 2013;**3**:1543.
41. Wu KC, Chu PC, Cheng YJ, et al. Development of a traditional Chinese medicine-based agent for the treatment of cancer cachexia. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2022;**13**:2073–87.
42. Yang G, Zhou S, He H, et al. Exploring the “gene–protein–metabolite” network of coronary heart disease with phlegm and blood stasis syndrome by integrated multi-omics strategy. *Front Pharmacol* 2022;**13**:1022627.
43. Zhang Z, Yi P, Yang J, et al. Integrated network pharmacology analysis and serum metabolomics to reveal the cognitive improvement effect of Bushen Tiansui formula on Alzheimer’s disease. *J Ethnopharmacol* 2020;**249**:112371.

44. Zhang P, Yang M, Zhang Y, et al. Dissecting the single-cell transcriptome network underlying gastric premalignant lesions and early gastric cancer. *Cell Rep* 2019;**27**(1934–1947):e1935.
45. Yin Z, Feng T, Zhang M, et al. An integrated network pharmacology and RNA-Seq approach for exploring the preventive effect of *Lonicerae japonicae* flos on LPS-induced acute lung injury. *J Ethnopharmacol* 2021;**264**:113364.
46. Lu Y, Zhou C, Zhu M, et al. Traditional Chinese medicine syndromes classification associates with tumor cell and microenvironment heterogeneity in colorectal cancer: a single cell RNA sequencing analysis. *Chin Med* 2021;**16**:1–12.
47. Dong KF, Huo MQ, Sun HY, et al. Mechanism of Astragalus membranaceus in the treatment of laryngeal cancer based on gene co-expression network and molecular docking. *Sci Rep* 2020;**10**:11184.
48. Lai Y. Genome-wide co-expression based prediction of differential expressions. *Bioinformatics* 2008;**24**:666–73.
49. Li S, Wu L, Zhang Z. Constructing biological networks through combined literature mining and microarray analysis: a LMMA approach. *Bioinformatics* 2006;**22**:2143–50.
50. Greene CS, Krishnan A, Wong AK, et al. Understanding multi-cellular function and disease with human tissue-specific networks. *Nat Genet* 2015;**47**:569–76.
51. Ma B, Fang M, Jiao X. Inference of gene regulatory networks based on nonlinear ordinary differential equations. *Bioinformatics* 2020;**36**:4885–93.
52. Wang J, Ma A, Chang Y, et al. scGNN is a novel graph neural network framework for single-cell RNA-Seq analyses. *Nat Commun* 2021;**12**:1882.
53. So E, Hayat S, Kadambat Nair S, et al. GraphComm: a graph-based deep learning method to predict cell-cell communication in single-cell RNAseq data. *bioRxiv* 2023, 2023-04.
54. Jiang Q, Yang W, Xu Z, et al. DeepCCI: a deep learning framework for identifying cell-cell interactions from single-cell RNA sequencing data. *Bioinformatics* 2023;**39**:btad596.
55. Ma A, Wang X, Li J, et al. Single-cell biological network inference using a heterogeneous graph transformer. *Nat Commun* 2023;**14**:964.
56. Tu X, Cao Z-J, Mostafavi S, et al. Cross-linked unified embedding for cross-modality representation learning. *Advances in Neural Information Processing Systems* 2022;**35**:15942–55.
57. Zhang Z, Han J, Song L, et al. Inferring cell-specific gene regulatory networks from single cell gene expression data. *bioRxiv* 2022, 2022-03.
58. Liu Z, He H, Yan S, et al. End-to-end models to imitate traditional Chinese medicine syndrome differentiation in lung cancer diagnosis: model development and validation. *JMIR Med Inform* 2020;**8**:e17821.
59. Chen WJ, Gong X, Liu WX, et al. Biological connotation of four traditional Chinese medicine syndromes of rheumatoid arthritis based on “disease-syndrome-symptom” association network. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi* 2022;**47**:796–806.
60. Zhou X, Li Y, Peng Y, et al. Clinical phenotype network: the underlying mechanism for personalized diagnosis and treatment of traditional Chinese medicine. *Front Med* 2014;**8**: 337–46.
61. Wu Y, Yin Z, Zhou K, et al. A hybrid-scales graph contrastive-learning framework for discovering regularities in traditional Chinese medicine formula. *2021 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)*. IEEE, 2021, 1104–11.
62. Gan X, Shu Z, Wang X, et al. Network medicine framework reveals generic herb-symptom effectiveness of traditional Chinese medicine. *Science Advances* 2023;**9**:eadh0215.
63. Ruan C, Wang Y, Zhang Y, et al. Exploring regularity in traditional Chinese medicine clinical data using heterogeneous weighted networks embedding. *International Conference on Database Systems for Advanced Applications*. Cham: Springer, 2019, 310–13.
64. Wang N, Li P, Hu X, et al. Herb target prediction based on representation learning of symptom related heterogeneous network. *Comput Struct Biotechnol J* 2019;**17**:282–90.
65. Hou S, Zhang P, Yang K, et al. Decoding multilevel relationships with the human tissue-cell-molecule network. *Brief Bioinform* 2022;**23**:bbac170.
66. Wang X, Liu M, Zhang Y, et al. Deep fusion learning facilitates anatomical therapeutic chemical recognition in drug repurposing and discovery. *Brief Bioinform* 2021;**22**:bbab289.
67. Tian Z, Peng X, Fang H, et al. MHADTI: predicting drug–target interactions via multiview heterogeneous information network embedding with hierarchical attention mechanisms. *Brief Bioinform* 2022;**23**:bbac434.
68. Chan L, Kumar R, Verdonk M, et al. A multilevel generative framework with hierarchical self-contrasting for bias control and transparency in structure-based ligand design. *Nat Mach Intell* 2022;**4**:1130–42.
69. Hao Y, Stuart T, Kowalski MH, et al. Dictionary learning for integrative, multimodal and scalable single-cell analysis. *Nat Biotechnol* 2023 May 25 (Epub ahead of print).
70. Avants BB, Tustison NJ, Stone JR. Similarity-driven multi-view embeddings from high-dimensional biomedical data. *Nat Comput Sci* 2021;**1**:143–52.
71. Ding J, Regev A. Deep generative model embedding of single-cell RNA-Seq profiles on hyperspheres and hyperbolic spaces. *Nat Commun* 2021;**12**:2554.
72. Yang K, Wang R, Liu G, et al. HerGePred: heterogeneous network embedding representation for disease gene prediction. *IEEE J Biomed Health Inform* 2018;**23**:1805–15.
73. Sharma A, Menche J, Huang CC, et al. A disease module in the interactome explains disease heterogeneity, drug response and captures novel pathways and genes in asthma. *Hum Mol Genet* 2015;**24**:3005–20.
74. Xin W, Zi-Yi W, Zheng J-H, et al. TCM network pharmacology: a new trend towards combining computational, experimental and clinical approaches. *Chin J Nat Med* 2021;**19**:1–11.
75. Guo J-C, Zhang P, Zhou L, et al. Prognostic and predictive value of a five-molecule panel in resected pancreatic ductal adenocarcinoma: a multicentre study. *EBioMedicine* 2020;**55**:102767.
76. Guo Y, Bao C, Ma D, et al. Network-based combinatorial CRISPR-Cas9 screens identify synergistic modules in human cells. *ACS Synth Biol* 2019;**8**:482–90.
77. Wang Y, Yang K, Shu Z, et al. Network-based gene prediction for TCM symptoms. *2020 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)*. IEEE, 2020, 2847–54.
78. Zhang Y, Chen L, Li S. CIPHER-SC: disease-gene association inference using graph convolution on a context-aware network with single-cell data. *IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform* 2020;**19**: 819–29.
79. Ruiz C, Zitnik M, Leskovec J. Identification of disease treatment mechanisms through the multiscale interactome. *Nat Commun* 2021;**12**:1796.
80. Gautam P, Jaiswal A, Aittokallio T, et al. Phenotypic screening combined with machine learning for efficient identification of breast cancer-selective therapeutic targets. *Cell Chem Biol* 2019;**26**:970–979.e4.
81. Kong J, Lee H, Kim D, et al. Network-based machine learning in colorectal and bladder organoid models predicts

- anti-cancer drug efficacy in patients. *Nat Commun* 2020; **11**:5485.
82. Zhao W, Wu H, He J. HGNA-HTI: Heterogeneous graph neural network with attention mechanism for prediction of herb-target interactions. *2021 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)*. IEEE, 2021, 3949–56.
 83. Ding Q, Hou S, Zu S, *et al*. VISAR: an interactive tool for dissecting chemical features learned by deep neural network QSAR models. *Bioinformatics* 2020; **36**:3610–2.
 84. Karimi M, Hasanzadeh A, Shen Y. Network-principled deep generative models for designing drug combinations as graph sets. *Bioinformatics* 2020; **36**:i445–54.
 85. Zhang S, Yang K, Liu Z, *et al*. DrugAI: a multi-view deep learning model for predicting drug–target activating/inhibiting mechanisms. *Brief Bioinform* 2023; **24**:bbac526.
 86. Janizek JD, Dincer AB, Celik S, *et al*. Uncovering expression signatures of synergistic drug responses via ensembles of explainable machine-learning models. *Nat Biomed Eng* 2023; **7**(6):811–29.
 87. Bai P, Miljković F, John B, *et al*. Interpretable bilinear attention network with domain adaptation improves drug–target prediction. *Nat Mach Intell* 2023; **5**:126–36.
 88. Ye Q, Hsieh C-Y, Yang Z, *et al*. A unified drug–target interaction prediction framework based on knowledge graph and recommendation system. *Nat Commun* 2021; **12**:6775.
 89. He D, Liu Q, Wu Y, *et al*. A context-aware deconfounding autoencoder for robust prediction of personalized clinical drug response from cell-line compound screening. *Nat Mach Intell* 2022; **4**:879–92.
 90. Zhou X, Menche J, Barabási A-L, *et al*. Human symptoms–disease network. *Nat Commun* 2014; **5**:4212.
 91. Li S, Zhang ZQ, Wu LJ, *et al*. Understanding ZHENG in traditional Chinese medicine in the context of neuro-endocrine-immune network. *IET Syst Biol* 2007; **1**:51–60.
 92. Wang X, Wu M, Lai X, *et al*. Network pharmacology to uncover the biological basis of spleen qi deficiency syndrome and herbal treatment. *Oxid Med Cell Longev* 2020; **2020**:1–20.
 93. Zhai X, Wang X, Wang L, *et al*. Treating different diseases with the same method—a traditional Chinese medicine concept analyzed for its biological basis. *Front Pharmacol* 2020; **11**: 946.
 94. Huang Y, Li S. Detection of characteristic sub pathway network for angiogenesis based on the comprehensive pathway network. *BMC Bioinformatics* 2010; **11**(SUPPL1):S32.
 95. Yang Y, Rao Y, Yu M, *et al*. Multi-layer information fusion based on graph convolutional network for knowledge-driven herb recommendation. *Neural Netw* 2022; **146**:1–10.
 96. Chen L, Liu X, Zhang S, *et al*. Efficacy-specific herbal group detection from traditional Chinese medicine prescriptions via hierarchical attentive neural network model. *BMC Med Inform Decis Mak* 2021; **21**:1–16.
 97. Zhao W, Lu W, Li Z, *et al*. TCM herbal prescription recommendation model based on multi-graph convolutional network. *J Ethnopharmacol* 2022; **297**:115109.
 98. Yin Z, Wu Y, Zhang Y. HGCL: Heterogeneous Graph Contrastive Learning for Traditional Chinese Medicine Prescription Generation. *International Conference on Health Information Science*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022, 88–99.
 99. Zhou W, Yang K, Zeng J, *et al*. FordNet: recommending traditional Chinese medicine formula via deep neural network integrating phenotype and molecule. *Pharmacol Res* 2021; **173**:105752.
 100. Chen H-Y, Chen J-Q, Li J-Y, *et al*. Deep learning and random forest approach for finding the optimal traditional Chinese medicine formula for treatment of Alzheimer’s disease. *J Chem Inf Model* 2019; **59**: 1605–23.
 101. Wang X, Wang H, Yin G, Zhang YD. Network-based drug repurposing for the treatment of COVID-19 patients in different clinical stages. *Heliyon* 2023; **9**:e14059.
 102. Yang J, Tian S, Zhao J, *et al*. Exploring the mechanism of TCM formulae in the treatment of different types of coronary heart disease by network pharmacology and machine learning. *Pharmacol Res* 2020; **159**:105034.
 103. Xu X, Yang K, Zhang F, *et al*. Identification of herbal categories active in pain disorder subtypes by machine learning help reveal novel molecular mechanisms of algia. *Pharmacol Res* 2020; **156**: 104797.
 104. Wei X, Hou W, Liang J, *et al*. Network pharmacology-based analysis on the potential biological mechanisms of sinisan against non-alcoholic fatty liver disease. *Front Pharmacol* 2021; **12**:693701.
 105. Zhou W, Wu J, Zhang J, *et al*. Integrated bioinformatics analysis to decipher molecular mechanism of compound Kushen injection for esophageal cancer by combining WGCNA with network pharmacology. *Sci Rep* 2020; **10**:1–15.
 106. Guo W, Huang J, Wang N, *et al*. Integrating network pharmacology and pharmacological evaluation for deciphering the action mechanism of herbal formula zuojin pill in suppressing hepatocellular carcinoma. *Front Pharmacol* 2019; **10**:1185.
 107. Nie H, Deng Y, Zheng C, *et al*. A network pharmacology-based approach to explore the effects of Chaihu Shugan powder on a non-alcoholic fatty liver rat model through nuclear receptors. *J Cell Mol Med* 2020; **24**:5168–84.
 108. Li S, Zhang B, Zhang N. Network target for screening synergistic drug combinations with application to traditional Chinese medicine. *BMC Syst Biol* 2011; **5**:1–13.
 109. Li S, Zhang B, Jiang D, *et al*. Herb network construction and co-module analysis for uncovering the combination rule of traditional Chinese herbal formulae. *BMC Bioinformatics* 2010; **11**: 1–12.
 110. Wang Y, Yang H, Chen L, *et al*. Network-based modeling of herb combinations in traditional Chinese medicine. *Brief Bioinform* 2021; **22**:bbab106.
 111. Zhao Q, Bai J, Chen Y, *et al*. An optimized herbal combination for the treatment of liver fibrosis: hub genes, bioactive ingredients, and molecular mechanisms. *J Ethnopharmacol* 2022; **297**:115567.
 112. Yang F, Zhang S, Pan W, *et al*. Signaling repurposable drug combinations against COVID-19 by developing the heterogeneous deep herb-graph method. *Brief Bioinform* 2022; **23**:bbac124.
 113. Guo Y, Nie Q, MacLean AL, *et al*. Multiscale modeling of inflammation-induced tumorigenesis reveals competing oncogenic and oncoprotective roles for inflammation. *Cancer Res* 2017; **77**:6429–41.
 114. Ma C, Zhang P, Du S, *et al*. Construction of tongue image-based machine learning model for screening patients with gastric precancerous lesions. *J Pers Med* 2023; **13**:271.
 115. Wang B, Zhou W, Zhang H, *et al*. Exploring the effect of Weifuchun capsule on the toll-like receptor pathway mediated HES6 and immune regulation against chronic atrophic gastritis. *J Ethnopharmacol* 2023; **303**:115930.
 116. Zhou W, Zhang H, Wang X, *et al*. Network pharmacology to unveil the mechanism of Moluodan in the treatment of chronic atrophic gastritis. *Phytomedicine* 2022; **95**:153837.

117. Sun D, Guan X, Moran AE, *et al.* Identifying phenotype-associated subpopulations by integrating bulk and single-cell sequencing data. *Nat Biotechnol* 2022;**40**:527–38.
118. Chen J, Wang X, Ma A, *et al.* Deep transfer learning of cancer drug responses by integrating bulk and single-cell RNA-seq data. *Nat Commun* 2022;**13**:6494.
119. Zhang P, Li S. Human cross-tissue cell atlases: unprecedented resources towards systematic understanding of physiology and diseases. *Signal Transduct Target Ther* 2022;**7**:352.
120. Li S. Mapping ancient remedies: applying a network approach to traditional Chinese medicine. *Science* 2015;**350**: S72–4.